NÁSTROJ 2 / 5

# Rozhodovací mapa: extrahovat, nebo zachovat?

Sedm otázek, podle nichž o extrakci rozhodnete ne podle zubu, ale podle obličeje, sklonu řezáků, vertikální stavby, parodontu a růstu.

KAPITOLA 1

# Rozhodovací strom: 7 otázek

Odpovídejte na otázky popořadě. Znaky „pro extrakci“ sbírané v pravém sloupci rozhodnutí zpřesní.

## 1 · Stěsnání: jaká je potřeba prostoru na oblouk?

**Těžké** → Velká potřeba prostoru (většinou nad 7–8 mm): extrakce premolárů je silný kandidát. Zbylé otázky určí, který zub extrahovat.

**Lehké–střední** → Nejdříve možnosti bez extrakce: IPR, expanze, distalizace. Extrakce jen tehdy, když ji podporují další otázky.

## 2 · Zeptejte se obličeje: co říká profil a rty?

**Protruzní** → Konvexní profil, plné a vystupující rty, rty se zavírají s napětím: retrakce obličeji prospěje → **pro extrakci**.

**Rovný / konkávní** → Tenké rty, výrazný nos a brada: retrakce může profil oploštit a snížit oporu rtů → **pro zachování**.

## 3 · Sklon řezáků: kde jsou řezáky teď?

**V proklinaci** → IMPA a U1-SN výrazně nad normou: prostor získaný dalším posunem řezáků dopředu už nezbývá → **pro extrakci**.

**Vzpřímené / retroklinované** → Prostor lze získat řízeným posunem dopředu (referenčně IMPA ~90°) → **pro zachování**.

## 4 · Vertikální stavba: FMA a overbite?

**Vysoký úhel** → FMA nad ~25°, sklon k otevřenému skusu: mezializace molárů a vertikální kontrola extrakci podporují; většinou se zvažuje 2. premolár.

**Nízký úhel** → Hluboký skus, silné svalstvo: uzávěr mezer je obtížnější, hluboký skus se může prohloubit → **pro zachování**.

## 5 · Bolton: odpovídají si velikosti zubů?

**Nesoulad** → Nadbytek dole: extrakce dolního řezáku či dolní IPR; malý horní laterální řezák: otevřete prostor a naplánujte rekonstrukci. Podle toho zvolte vzorec extrakce.

**Soulad** → Lze použít standardní vzorce extrakce (Kapitola 2); očekává se symetrické dokončení.

## 6 · Parodont: dovolí to gingiva a alveolární kost?

**Rizikový** → Tenký biotyp, recese gingivy, úzká symfýza: řezáky netlačte dopředu ani do stran; expanze a proklinace jsou omezené → extrakce nebo IPR.

**Zdravý** → Omezená expanze a řízená proklinace zůstávají jako možnost.

**7 · Růst: v jakém období je pacient?**

**Roste** → S rozhodnutím nespěchejte: RME, funkční aparát či udržení rozdílu velikosti dočasných molárů a premolárů (E-space) Nanceho obloukem nebo lingválním obloukem může potřebu prostoru změnit.

**Růst ukončen** → Prostor lze získat jen dentoalveolárně; je-li skeletální nesoulad velký, proberte hranici kamufláže a chirurgickou možnost.

### Jak číst

Při těžkém stěsnání je extrakce premolárů většinou nevyhnutelná. Při lehkém–středním stěsnání rozhoduje počet znaků „pro extrakci" u otázek 2–6: bez znaků zachovejte, přibývají-li znaky, plánujte extrakci.

### Častá chyba

Při lehkém–středním stěsnání extrahovat jen podle měření na modelu. Extrakce může řezáky retroklinovat, oploštit profil a snížit oporu rtů. Rozhoduje se vždy spolu s fotografií obličeje a kefalometrií.

| ZNAK | PRO EXTRAKCI | PRO ZACHOVÁNÍ |
|---|---|---|
| **Stěsnání** | Těžké | Lehké–střední |
| **Profil / rty** | Konvexní, protruzní rty | Rovný–konkávní, tenké rty |
| **Sklon řezáků** | V proklinaci | Vzpřímené nebo retroklinované |
| **Vertikála** | Vysoký úhel, sklon k otevřenému skusu | Nízký úhel, hluboký skus |
| **Parodont** | Tenký biotyp, úzký alveol | Silný biotyp, široký alveol |
| **Růst** | Ukončen, na hranici kamufláže | Před spurtem nebo během něj |

## Než rozhodnete hraniční případ

- [ ] Fotografie profilu a úsměvu hodnoceny vedle sebe
- [ ] Spočítána potřeba prostoru na oblouk a Boltonova analýza
- [ ] Zaznamenány IMPA, U1-SN a FMA
- [ ] Poznamenán biotyp gingivy a tloušťka alveolu dolního frontálního úseku
- [ ] Určeno růstové období (ruka-zápěstí nebo krční obratle)
- [ ] Zapsán cílový molárový vztah a potřeba kotvení
- [ ] Možnosti a jejich hranice vysvětleny pacientovi

KAPITOLA 2

# Který zub extrahovat?

Vzorec extrakce určuje potřebu kotvení, rozsah retrakce řezáků a cílový molárový vztah.

| VZOREC | KDY | POZOR |
|---|---|---|
| **4 × 1. premolár** | Těžké stěsnání, výrazná bimaxilární protruze; když chcete co největší posun řezáků dozadu. | Vysoká potřeba kotvení; u pacienta s tenkými rty nadměrná retrakce oploští profil. |
| **4 × 2. premolár** | Střední stěsnání, hraniční případ; dobrý profil a jen malá retrakce řezáků; mezializace molárů u pacienta s vysokým úhlem. | Při uzávěru mezer se moláry posunou dopředu; retrakce řezáků je omezená. |
| **Horní 1. + dolní 2. premolár** | Případ se sklonem ke II. třídě: převést molárový vztah do I. třídy. | Nahoře udržet kotvení, dole je žádoucí mezializace molárů. |
| **Horní 2. + dolní 1. premolár** | Dentální kamufláž při lehkém sklonu ke III. třídě. | Retrakci dolních řezáků omezuje symfýza a parodont. |
| **Jen horní 1. premoláry (2 zuby)** | Kamufláž II. třídy: dolní oblouk srovnaný, růst ukončen; overjet se uzavře horní retrakcí. | Moláry se dokončí v plné II. třídě, špičáky v I. třídě. Nevhodné při stěsnání dolního oblouku. |
| **Asymetrická extrakce** | Jednostranná II. třída, posun střední čáry, na jedné straně chybějící zub či zub se špatnou prognózou. | Střední čáru a vztah špičáků plánujte od začátku; nutná asymetrická mechanika a kotvení. |
| **Extrakce dolního řezáku** | Boltonův nadbytek v dolním frontálním úseku, lehký sklon ke III. třídě, dobrá distální okluze. | Overjet a overbite se mohou zvětšit; předem ověřte na set-upu. |
| **Zub se špatnou prognózou** | Molár/premolár s rozsáhlou výplní, endodontickým ošetřením či poškozením: extrahovat ten místo zdravého. | Mechanika uzávěru mezer se může prodloužit; naplánujte kotvení a paralelitu kořenů. |

**Častá chyba**

Volit vzorec extrakce jen podle stěsnání. Cílový molárový vztah (I. třída, nebo plná II. třída) si zapište před extrakcí; vzorec z něj vyplyne.

KAPITOLA 3

# Možnosti zachování a jejich hranice

Každá cesta k získání prostoru bez extrakce má svou hranici. Plán, který ji překročí, vede k recidivě a parodontálním problémům.

| MOŽNOST | KDY FUNGUJE | HRANICE |
|---|---|---|
| **IPR (stripping)** | Lehké stěsnání, trojúhelníkové zuby, Boltonův nesoulad, riziko černých trojúhelníků. | Omezeno tloušťkou skloviny; opatrnost u pacienta se slabou hygienou a vysokým kazovým rizikem. Plochy vyleštit. |
| **Rychlá maxilární expanze (RME)** | Skeletální transverzální zúžení, zkřížený skus; mladý pacient s otevřenou suturou. | S vyzráváním sutury skeletální efekt klesá; u dospělého přichází v úvahu varianta s miniimplantáty či chirurgie. |
| **Dentoalveolární expanze** | Úzký oblouk, široké bukální koridory, distální zuby lingválně skloněné. | Expanze v oblasti špičáků není stabilní; riziko recese gingivy u tenké bukální kosti. |
| **Distalizace** | Malá potřeba prostoru (několik mm), lehký molárový vztah II. třídy; s kotvením miniimplantáty předvídatelnější. | Rozhoduje stav druhých a třetích molárů a oblast tuberu; při velké potřebě prostoru nestačí. |
| **Řízená proklinace** | Retroklinované řezáky, rovný profil, silný parodont. | Riziková u úzké symfýzy a tenké gingivy; protruze rtů se zvětší. |
| **Udržení E-space** | Smíšený chrup, dočasné moláry ještě nevypadly. | Při zmeškaném načasování se prostor ztratí; včasné udržení Nanceho nebo lingválním obloukem. |

**Krátké pravidlo**

Distalizace funguje dobře při malé potřebě prostoru. Čím větší potřeba prostoru a protruznější rty, tím předvídatelnější je extrakce premolárů.

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

# Další krok

Pokud jste rozhodli o extrakci či zachování, podrobnosti provedení najdete v kapitole **Modul 04 · Management prostoru: IPR, expanze, extrakce a kotvení miniimplantáty**. K upřesnění sagitálního problému pak **Nástroj 3 · Vizuální rozlišovač II. vs. III. třídy**.